



Тепловизионные сенсоры в сортировке: применение и ограничения

Дата: 25.02.2026 **Автор:** Сигаева Валерия **Категория:** Статьи

Возврат партии сухофруктов из-за плесени, которую не увидел оптический сепаратор. Штраф от ритейла за посторонние включения органического происхождения в крупе. Скрытая порча орехов, выявленная только в лаборатории сети уже после отгрузки. Убытки в сотни тысяч рублей, репутационные риски и головная боль технолога, который уверен, что на линии стоит современное оборудование. Почему так происходит? Потому что традиционные системы машинного зрения, работающие в видимом и ближнем ИК-диапазоне, часто «слепы» к дефектам, которые проявляются в цвете или форме, а в разнице температур или активности биохимических процессов. В этой статье мы разберем, где тепловизионные сенсоры дают реальный технологический прорыв, а где их применение упирается в жесткие физические и экономические ограничения.



Что на самом деле «видит» тепловизор в потоке сырья?

В отличие от обычной камеры, тепловизионный сенсор фиксирует не отраженный свет, а собственное инфракрасное излучение объекта, которое напрямую зависит от его температуры и коэффициента излучения (эмиссионности). Это принципиально иной источник данных. Для технолога это означает возможность детектировать дефекты, невидимые глазу и стандартной оптике:

- **Скрытую микробиологическую порчу:** участки с начальной стадией плесневения или бактериального поражения часто имеют температуру на 0,5–2°C выше, чем здоровый продукт, из-за активности микроорганизмов.
- **Инородные включения органического происхождения:** кусок насекомого, фрагмент стебля или шелухи могут иметь цвет, идентичный ядру ореха или зерну, но их тепловые свойства будут отличаться.
- **Дефекты влажности:** переувлажненные или недосушенные ядра/зерна имеют другую теплоемкость и скорость остывания, что фиксируется на тепловом изображении.
- **«Квакеры» в орехах (пустые/испорченные ядра):** часто имеют отличную



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakerov.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности. OK



показала, что такие ядра в 80% случаев имеют аномальную температуру. Однако выяснилось, что для стабильного детектирования необходим жесткий контроль температуры подаваемого продукта ($\pm 1^{\circ}\text{C}$), что в условиях цеха оказалось нетривиальной задачей.

Где ломается технологическая цепочка контроля качества?

Внедрение тепловизии — это не просто замена одного сенсора на другой. Это пересмотр всей цепочки подготовки и обработки сырья. Основная ошибка — рассматривать тепловизор как волшебную палочку, которая решит все проблемы на последнем этапе сортировки. На деле его эффективность на 90% определяется стабильностью предыдущих этапов.



Технологический этап	Влияние на работу тепловизора	Типичные проблемы	Последствия для сортировки
Предварительная сушка/томление	Формирует базовую, однородную температуру продукта.	Неравномерный прогрев, разные влажностные режимы партий.	«Шум» на термограмме, ложные срабатывания, потеря эффективности.
Охлаждение перед сортировкой	Критически важен для контраста дефектов.	Отсутствие контролируемого охлаждения, зависимость от температуры цеха.	Дефекты не выделяются на общем фоне, тепловизор бесполезен.
Подача и раскладка продукта	Обеспечивает отсутствие перекрытий и стабильный поток.	Нагревание продукта от трения в желобах, слипание.	Локальные перегревы, которые сенсор воспринимает как дефект.
Очистка от пыли и мелких частиц	Предотвращает загрязнение объектива и искажение	Пыльное сырье, отсутствие систем аспирации перед	Снижение точности, необходимость частого



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakerov.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.



нестабильной работе алгоритмов, и часть брака уходит покупателю. Лабораторные точечные проверки не отлавливают эти колебания.

Почему механика и цветные камеры не видят то, что видит тепловизор?

Чтобы понять ценность тепловизионного метода, нужно четко осознавать ограничения традиционных технологий.

- **Ситовой и аэродинамический сепараторы:** работают по принципу размера, аэродинамики и плотности. Пустое ядро ореха («квAKER») может иметь ту же массу и размер, что и здоровое, и пройдет все очистки. Тепловизор может его отсеять, если разница в теплопроводности приведет к заметной разнице температур.
- **Цветные (RGB) и спектральные (NIR) камеры:** анализируют отраженный свет. Если дефект не изменил цвет, форму или химический состав поверхности (в зоне чувствительности NIR), он останется невидимым. Начальная стадия плесени внутри семечки, не вышедшая на поверхность, для них — идеальный продукт. Тепловизор же реагирует на метаболическое тепло, выделяемое этой плесенью.
- **Рентген (X-ray):** отлично видит плотность и инородные включения, но слабо различает органику схожей плотности (например, кусок скорлупы и здоровое ядро арахиса) и практически не чувствителен к тонким изменениям влажности или микробиологии.



Таким образом, тепловидение — это не замена, а **мощное дополнение** к существующим сенсорам, закрывающее специфическую «слепую зону».

Что изменилось за последние 5 лет: почему интерес к тепловизии растет?

Рост требований, особенно на экспортных рынках и со стороны крупных ритейлеров, заставляет искать новые инструменты контроля. Допустимый процент скрытой порчи в орехах или сухофруктах по контрактам снизился с 1-2% до 0.3-0.5%. Выловить такой брак «традиционными» методами экономически невыгодно — потребуется многократная пересортировка с огромным выходом отходов. Тепловизор предлагает принципиально иной, селективный подход.



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakerov.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.



настраивать пороги срабатывания по температуре. Сегодня нейросеть обучается на тысячах изображений, учится отличать ложный нагрев от трения от истинного дефекта, учитывая контекст.

3. **Ужесточение фитосанитарных и микробиологических норм.** Особенно в ЕС и Китае. Тепловизор становится инструментом превентивного контроля, позволяющим отсеять потенциально опасный продукт до того, как в лаборатории вырастет колония грибов.
4. **Фокус на безопасность и чистоту сырья.** Обнаружение органических инородных включений (насекомые, гнезда) стало критически важным для сохранения бренда.

Практический разбор: как интегрировать тепловизионный контроль без срывов графика

Внедрение должно быть поэтапным и основанным на данных. Вот чек-лист для технолога:



1. **Пилотный тест на образцах.** Не покупайте оборудование сразу. Возьмите в аренду или проведите испытания на своей продукции. Сформируйте эталонные образцы с подтвержденными дефектами (плесень, пустоты, влажность) и посмотрите, дает ли тепловизор стабильно различимый сигнал.
2. **Аудит подготовительных этапов.** Проанализируйте, можете ли вы обеспечить стабильную температуру продукта на входе в зону сканирования с отклонением не более $\pm 1-2^{\circ}\text{C}$. Если нет — сначала решите эту задачу.
3. **Определите целевые дефекты.** Четко сформулируйте, что именно вы хотите отлавливать: только плесень? плесень и насекомых? влажные ядра? От этого зависит необходимая чувствительность и тип камеры.
4. **Интеграция в существующую систему.** Тепловизионный сенсор редко работает сам по себе. Его данные должны объединяться с данными RGB или NIR камер в едином алгоритме принятия решения (например, на платформе промышленного компьютера).
5. **Калибровка и обучение.** Это самый долгий этап. Алгоритмы нужно «кормить» тысячами изображений вашего конкретного продукта в разных условиях, чтобы минимизировать ложные выбросы.

Типовые ошибки при внедрении:

- Ожидание «чуда» от одного сенсора без перестройки техпроцесса.
- Экономия на системе стабилизации температуры продукта



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakerov.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.



Нативное упоминание решения

На практике для комплексной финишной сортировки, где требуется объединение данных с цветных и тепловизионных сенсоров, применяются высокопроизводительные промышленные фотосепараторы. Например, в российских реалиях для таких задач может использоваться линейка оборудования «Сапсан» (ООО «Смарт Грэйд», Воронеж), позволяющая интегрировать тепловизионные модули в единую систему управления с нейросетевыми алгоритмами. Это дает возможность точно удалять дефекты скрытой порчи и органические включения в потоке орехов, сухофруктов или ягод с производительностью до 3 тонн в час, не затрагивая качественный продукт.

Заключение: тепловизор — это специализированный хирургический инструмент, а не универсальный нож



Тепловизионная сортировка — мощная технология, способная решить узкий, но критически важный класс задач по детекции дефектов, связанных с тепловой активностью. Ее применение оправдано там, где стоимость брака и репутационные риски от скрытой порчи чрезвычайно высоки, а традиционные методы исчерпали себя. Однако она не отменяет необходимости в базовой, стабильной и отлаженной технологии подготовки сырья. Эффективность тепловизора на 90% определяется процессами до него: сушкой, охлаждением, подачей. Внедрять его как панацею от всех бед — путь к разочарованию и напрасным инвестициям. Но грамотная интеграция в качестве дополнительного «экспертного» сенсора в многоспектральную систему сортировки — это реальный шаг к уровню качества, который сегодня требуют самые строгие рынки и потребители. Качество — это система, а не одна волшебная кнопка.

Читайте так же и другие наши статьи

Контроль температуры подшипников нории: нормы и сигналы тревоги
Почему нория вибрирует и как устранить дисбаланс



Колорсортеры (фотосепараторы) для пищевого направления

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: Россия, г. Воронеж, ул. Лебедева 10М



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakero.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.



ГЛАВНАЯ

КОНТАКТЫ

О КОМПАНИИ

ОТЗЫВЫ

СТАТЬИ

КАТЕГОРИИ КАТАЛОГА

Колорсортеры

Воздушные колонки

Дозаторы-упаковщики

Пневмостолы

Рентген

Транспортное оборудование

Линии сортировки



Имя *

Телефон *

☐

[Нажимая на кнопку, я выражаю свое согласие на обработку персональных данных *](#)

ПЕРЕЗВОНТЕ МНЕ

[Сообщить о нарушении](#)



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakero.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.



Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей, персонализации контента и анализа трафика. Продолжая использовать сайт <https://kvakero.net/>, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.

